

情報技術者(民間資格)15 G検定

総復習・G検定対策

第15回 / 90分 / 全25枚

今日の到達目標

- AI・機械学習・深層学習のつながりを整理する.
- 問題の前提を読み, 技術・評価・利用条件を選ぶ.
- 苦手な分野を見つけ, 復習する内容を決める.

15回で学んだ内容のつながり

回	中心に学んだこと
1～4	AIの考え方, 探索・知識, 機械学習と評価
5～9	ネットワークの学習, 画像・系列・生成AI
10～12	課題設定と運用, 学習・評価の実習
13～14	法律・契約, 倫理とガバナンス

AI・機械学習・深層学習の関係

用語	大まかな関係
AI	探索や知識を使う方法なども含む広い分野
機械学習	データから規則性を学ぶ, AIの方法の一つ
深層学習	複数の層で表現を学ぶ, 機械学習の方法の一つ

探索・ルール・学習を比較する

方法	何を用意し, 何を行うか
探索	状態や候補を表し, 解を探す
ルールによる推論	条件と知識を表し, 結論を導く
機械学習	データと目的を用意し, モデルを調整する

確認問題1: 教師なし学習

- A: 販売数の正解データを使って, 翌日の販売数を予測する.
- B: 正解の区分を与えず, 似た購入履歴の利用者をまとめる.
- C: ゲームで得る報酬から, 行動の方針を学ぶ.

学習に使う正解や報酬の有無を読む.

確認問題1: 解答

選択肢	学習方法と理由
A	教師あり学習: 予測する販売数の正解がある
B	教師なし学習: 類似性から構造を調べる
C	強化学習: 報酬を通じて行動を学ぶ

確認問題2: データの分割

- A: 全データで標準化してから, 訓練とテストに分ける.
- B: テストの正解率が最高になるまで, 条件を調整する.
- C: 訓練で学習し, 検証で選び, 最後にテストする.

評価に使う情報が, 学習や選択へ漏れていないか.

確認問題2: 解答

- C: 検証でモデルや条件を選び, テストは最後の評価に使う.
- Aは, テストの情報を前処理へ使っている.
- Bは, テストに条件を合わせ, 独立した評価を失う.

確認問題3: 混同行列の計算

結果	件数
本当も予測も陽性 (TP)	18
本当は陰性, 予測は陽性 (FP)	6
本当は陽性, 予測は陰性 (FN)	12
本当も予測も陰性 (TN)	64

陽性の意味を先に決め, 分母を区別する.

確認問題3: 解答

- 正解率 $= (18 + 64) \div 100 = 82\%$
- 適合率 $= 18 \div (18 + 6) = 75\%$
- 再現率 $= 18 \div (18 + 12) = 60\%$

誤りの影響に合わせて, 指標を選ぶ.

確認問題4: ユニットの計算

- $x_1=2, x_2=1, w_1=0.5, w_2=-2, b=0.5$
- $z=w_1x_1+w_2x_2+b$ を求める.
- $\text{ReLU}(z)=\max(0,z)$ の出力を求める.

重み付きの和と、活性化を分けて計算する.

確認問題4: 解答

- $z = 0.5 \times 2 + (-2) \times 1 + 0.5 = -0.5$
- $\text{ReLU}(-0.5) = 0$
- 学習では, 損失を減らすよう重みやバイアスを調整する.

確認問題5: 学習曲線を読む

時点	訓練損失	検証損失
前半	0.2	0.3
後半	0.1	0.5

訓練だけ改善し, 検証は悪化している.

確認問題5: 解答

- 未知のデータへ一般化できず, 訓練へ合わせすぎた可能性がある.
- 正則化, データ拡張, モデルの簡略化などを考える.
- 検証で学習回数を選び, 早期終了を使う方法もある.

対策の効果は, 検証結果で確かめる.

データと構造をつなげて整理する

考え方	主な役割
CNN	局所的な計算と重みの共有で特徴を作る
RNN	系列の情報を状態として引き継ぐ
Attention	関連の強さで重みを付け, 情報をまとめる
Transformer	Attentionなどで系列の表現を更新する

確認問題6: RAGと追加学習

- A: 関連する資料を検索し, 質問と一緒にモデルへ入力する.
- B: 課題の学習例を使い, モデルのパラメータを更新する.
- どちらがRAGの基本的な考え方に当たるか?

外部情報の参照と, 重みの更新を区別する.

確認問題6: 解答

- AがRAG: 検索した資料を, 生成のための文脈へ加える.
- Bはファインチューニングなどの追加学習.
- RAGでも, 検索結果と生成した答えを確認する.

確認問題7: データ・生成物の利用

- A: 氏名を消せば, 他の情報で本人を識別できても個人情報ではない.
- B: AIサービスが商用利用可能なら, 第三者の権利を確認しなくてよい.
- C: 収集, 学習・入力, 生成物の公開で, それぞれ条件を確認する.

利用する段階と, 権利・契約の条件を読む.

確認問題7: 解答

- C: 段階ごとに、利用目的と権利・規約を確認する.
- Aは、他の情報との容易な照合による識別を見落としている.
- Bは、サービスの規約と第三者の権利を混同している.

確認問題8: 導入後の異常検知

- 担当者は一日10件しか確認できず, AIは40件を候補にする.
- A: 訓練正解率だけを最大にする. B: 候補を全て異常と断定する.
- C: 誤報・見逃し・作業量を評価し, 確認と監視の手順を決める.

精度と, 人の作業・影響・運用を合わせて考える.

確認問題8: 解答

- C: 目的に合う指標と, 人が対応できる仕組みを作る.
- 候補の数, 適合率, 再現率を検証し, 停止条件や担当を決める.
- 導入後も, 入力や性能の変化と関係者への影響を確認する.

振り返りと、今後の復習

- 間違えた問題を，前提の読み違い・用語・計算・理由で分ける.
- 該当する講義に戻って読み，自分の言葉で説明する.
- 公式の出題範囲も確認し，追加で学ぶ項目を決める.

用語だけでなく，目的・仕組み・限界をつなげる.

参考資料1

[1. JDLA: G検定のシラバス](#)

[2. scikit-learn: Metrics and scoring](#)

[3. Google: Nodes and hidden layers](#)

[4. Vaswani et al.: Attention Is All You Need](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。

参考資料2

[1. Lewis et al.: Retrieval-Augmented Generation](#)

[2. 文化庁: AIと著作権に関する考え方\(概要\)](#)

[3. 経済産業省: AI事業者ガイドライン第1.2版](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。